Maschinenelemente und Mechatronik I

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

IRM

Institut für Robotische Systeme im Maschinenbau

Hörsaalübung

Übung 2 – Aufgabenstellung

Einmassenschwinger

Lernziele

Die zweite Hörsaalübung behandelt die Eigenschwingungen linearer Systeme mit einem Freiheitsgrad. Lernziele dieser Übung sind die Beschreibung des dynamischen Systemverhaltens des Einmassenschwingers mittels Bewegungsdifferentialgleichungen und die Analyse von realitätsnahen Systemen mit Hilfe dieser Zusammenhänge. Wichtige Kenngrößen dabei sind die Eigenfrequenz sowie das Lehrsche Dämpfungsmaß.

Inhaltsverzeichnis

Lernziele 1
Inhaltsverzeichnis 2
1 Einmassenschwinger 2
2 Aufgaben 3
2.1 Blockschaltbild 3
2.2 Fahrersitz 3
2.3 Erweiterter Einmassenschwinger 5
2.4 Seismograph 5

1. Einmassenschwinger

Grundsätzlich lässt sich jeder translatorische, mechanische Einmassenschwinger folgendermaßen darstellen:

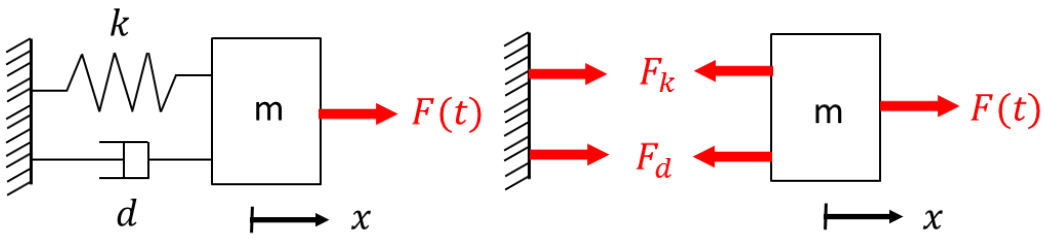


Abbildung 1 – links: Ersatzmodell für Einmassenschwinger, rechts: Freikörperbild

Die zugehörige Bewegungsgleichung lautet:

$$m\ddot{x} = \sum_i F_i \Rightarrow m\ddot{x} = F(t) - F_d - F_k = F(t) - d\dot{x} - kx\,. \tag{1.1}$$

Die wichtigsten Kenngrößen für Systeme mit einem Freiheitsgrad lassen sich über die Normalform der homogenen Differentialgleichung ($F(t) = 0$) ableiten. Diese lautet:

$$\ddot{x} + 2D\omega\dot{x} + \omega^2 x = 0\,. \tag{1.2}$$

Die Eigenfrequenz ω des Systems lässt sich daraus ableiten als:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{1.3}$$

Das Lehrsche Dämpfungsmaß D ergibt sich dabei zu:

$$D = \frac{d}{2\sqrt{mk}}. \tag{1.4}$$

Für gedämpfte Systeme verschiebt sich die Eigenfrequenz und man bezeichnet diese nun als gedämpfte Eigenfrequenz ω_d. Ungedämpfte und gedämpfte Eigenfrequenz sind über das Lehrsche Dämpfungsmaß verknüpft und der Zusammenhang ergibt sich zu:

$$\omega_d = \omega \sqrt{1 - D^2}\,. \tag{1.5}$$

2. Aufgaben

2.1 Blockschaltbild

Systeme, deren dynamisches Verhalten über Differentialgleichungen beschrieben werden kann, werden häufig als Blockschaltbilder visualisiert. Diese Darstellungsform eignet sich gleichzeitig zur numerischen Lösung dieser Probleme.

Aufgabenstellung:

Skizzieren Sie für den unter 1 beschriebenen Einmassenschwinger das dazugehörige Blockschaltbild. Nutzen Sie dazu die in Formel (1.1) gegebene Bewegungsgleichung.

2.2 Fahrersitz

Der Fahrer des K-Busses hat einen neuen schwingungsmindernden Sitz. Das Modell dieses Sitzes entnehmen Sie folgender Abbildung:

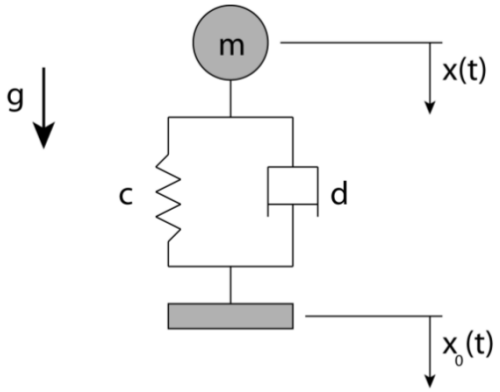


Abbildung 2 – Modell des Fahrersitzes

Aufgabenstellung:

a) Der Fahrer wiegt 80 kg und das Eigengewicht des Sitzes ist 10 kg. Wählen Sie aus drei zur Verfügung stehenden Federn eine sinnvolle aus.

- $16\,\frac{kN}{m}$
- $16\,\frac{N}{m}$
- $1{,}6\,\frac{kN}{m}$

b) Ist die Eigenfrequenz des vorliegenden Systems von der Dämpfung abhängig? Wenn ja, in welcher Weise?

c) Der Bus befährt eine unebene Straße. Der Dämpfer des Sitzes sei defekt und habe keinerlei Wirkung ($d = 0$). Welche der in nachfolgender Abbildung gezeigten Fußpunktanregungen $x_0(t)$ sind/ist unter allen Umständen (worst case) zu vermeiden? Begründen Sie kurz.

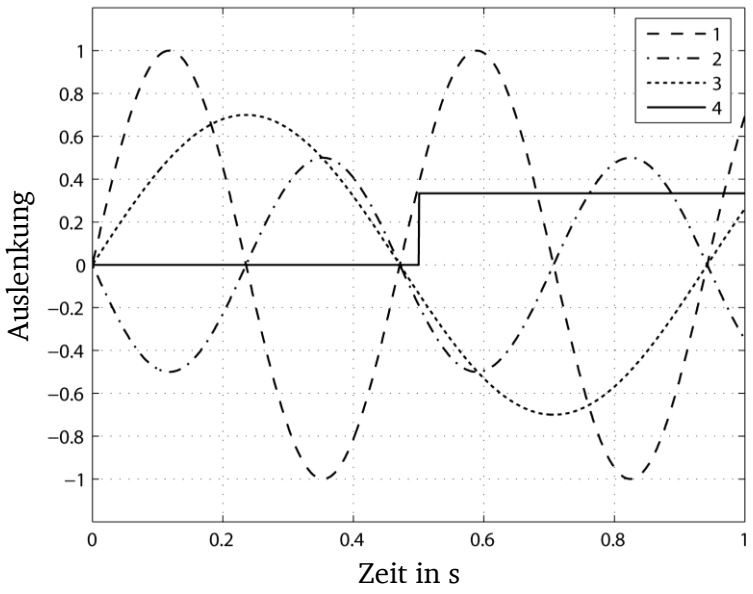


Abbildung 3 – verschiedene Fußpunktanregungen

d) Welche Anregung $x_0(t)$ ist ursächlich für die nachfolgend abgebildete Systemantwort $x(t)$? Zeichnen Sie diese in das Diagramm ein.

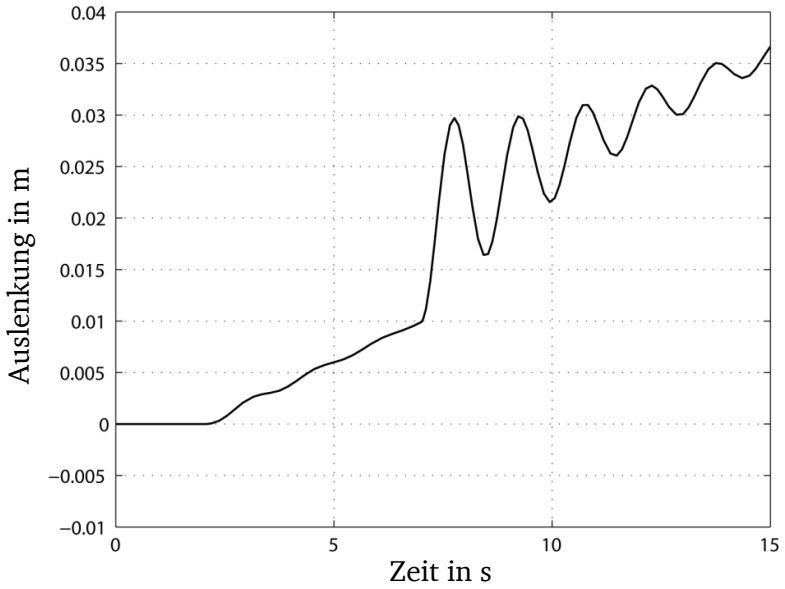


Abbildung 4 – verschiedene Fußpunktanregungen

e) Was hat sich, abgesehen von der Anregung, gegenüber der Situation aus Aufgabenteil c) verändert?

2.3 Erweiterter Einmassenschwinger

Eine Punktmasse m ist in Federn mit den Steifigkeiten k_L und k_R zwischen zwei beweglichen Seitenplatten befestigt. Über die Seitenplatten werden die vorgegebenen Erregungen $x_L(t)$ und $x_R(t)$ eingeleitet.

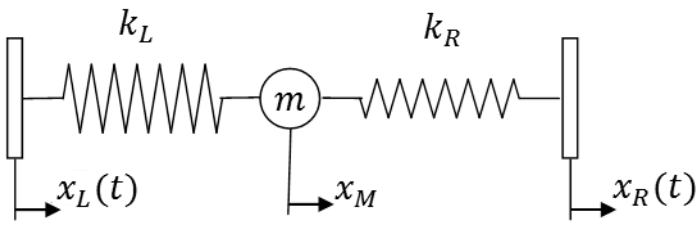


Abbildung 5 –Modell des Systems

Aufgabenstellung:

a) Stellen Sie die Bewegungsgleichung für die Masse m auf.

b) Erstellen Sie das Blockschaltbild für das System.

c) Welcher Zusammenhang ergibt sich für die zeitveränderlichen Auslenkungen x_L und x_R wenn die Masse ohne Anfangsauslenkung ($x_M(t=0)=0$) für alle Zeiten in Ruhe bleibt?

d) In welchem Verhältnis müssen $x_L(t)$ und $x_R(t)$ stehen, damit bei einem Verhältnis der Federsteifigkeiten von $\frac{k_L}{k_R}=5$ die Masse m in Ruhe bleibt?

2.4 Seismograph

Seismische Geschwindigkeitsaufnehmer, auch Seismographen genannt, sind häufig verwendete Schwingungsaufnehmer. Solche Schwingungsaufnehmer bestehen aus einem mit dem Gehäuse fest verbundenen Permanentmagneten mit der konstanten Flussdichte B und einer mittels eines Feder-Dämpfersystems aufgehängten seismischen Masse m. Fest mit der seismischen Masse verbunden ist weiterhin eine Spule mit der sich im Magnetfeld befindlichen Drahtlänge l, der Induktivität L_i und dem inneren Wiederstand R_i. Die Ausgangsspannung $U_a$wird am Widerstand R_a gemessen.

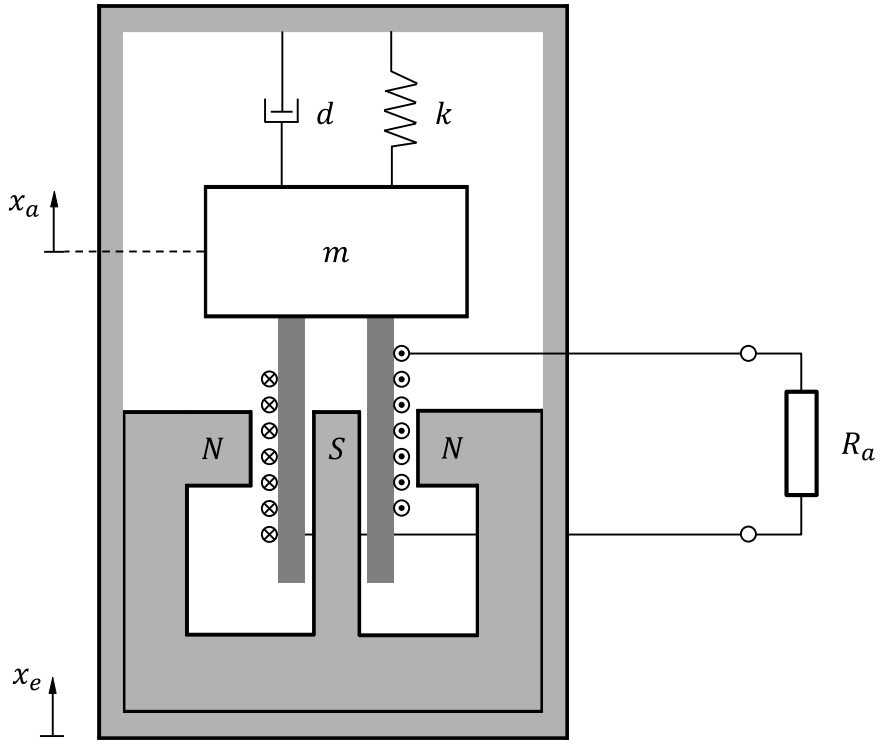


Abbildung 6 – Seismischer Geschwindigkeitsaufnehmer

Aufgabenstellung:

a) Wie viele Freiheitsgrade besitzt der mechanische Teil des Systems?

b) Stellen Sie das Freikörperbild der seismischen Masse mit allen angreifenden Kräften auf. Geben Sie anschließend die formelmäßige Definition der einzelnen Kräfte an.

c) Stellen Sie die Bewegungsgleichung der seismischen Masse m auf.

d) Welche elektrische Spannung entsteht durch die Bewegung der Masse m? Hinweis: die Spannungskonstante $k_e = Bl$ mit der konstanten Flussdichte B des Permanentmagneten und der im Magnetfeld befindlichen Leiterlänge l sei gegeben.

e) Stellen Sie das Ersatzschaltbild für den elektrischen Teil des Seismographen auf.

f) Gemessen wird die Spannung U_a. Stellen Sie die Gleichung des elektrischen Kreises mit U_a als Variable auf.